

ChatGPT i njegov uticaj na opšte znanje

Matija Stanković

Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu

Kurs: Računarstvo i društvo
Predmetni profesor: Sana Stojanović Đurđević

Februar 2026

Sadržaj

- 1 Uvod
- 2 LLM modeli i ChatGPT
- 3 ChatGPT kao izvor informacija
- 4 Uticaj ChatGPT-a na opšte znanje
- 5 ChatGPT u obrazovanju
- 6 Zaključak

Veštačka inteligencija - nekada i danas

Uvod

- Veštačka inteligencija nekad: **mašine koje imitiraju ljudsko razmišljanje**
 - Ograničena primena i mali domet
- Veštačka inteligencija danas: **mašinsko učenje i obrada velikih količina podataka**
 - Prisutna u svakodnevnom životu (pretraživači, društvene mreže, obrazovanje, poslovanje...)
- Prelomna tačka razvoja: **LLM modeli**

Pregled tehnologije

LLM modeli i ChatGPT

- Razvoj LLM modela zasnovan je na **dubokom učenju**
 - Značajan napredak u **obradi prirodnog jezika**
 - Trenirani na velikim količinama tekstualnih podataka
- **Transformer arhitektura**
 - Obrada čitavih sekvenci teksta odjednom
 - Uočavanje odnosa između reči u različitim delovima teksta
- Razlike u odnosu na ranije sisteme:
 - Nisu zasnovani na ručno definisanim pravilima
 - Poseduju sposobnost **generalizacije**

ChatGPT i nedostaci LLM modela

LLM modeli i ChatGPT

- **ChatGPT (OpenAI)**
 - Zasnovan na GPT arhitekturi
 - Komunikacija sa korisnicima putem prirodnog jezika
 - Prilagođavanje odgovora u toku razgovora
- Ključna prednost: **visoka dostupnost i jednostavnost korišćenja**
- **Tehnološka ograničenja modela:**
 - Generisanje statistički verovatnih odgovora
 - Mogućnost halucinacija
 - Nedostatak stvarnog razumevanja

Prednosti i rizici

ChatGPT kao izvor informacija

- **Prednosti**

- Brz i jednostavan pristup informacijama
- Prilagođenost pitanjima i nivou znanja korisnika
- Koristan u samostalnom i neformalnom učenju

- **Rizici nekritičke upotrebe**

- Nekritičko prihvatanje odgovora
- Površno usvajanje znanja
- Privatnosni i bezbednosni problemi

Problem halucinacija i promena načina učenja i pretrage

ChatGPT kao izvor informacija

- **Halucinacije**

- Uverljivi, ali netačni odgovori
- Izmišljanje činjenica, izvora ili događaja
- Nemogućnost provere izvora u realnom vremenu

- ChatGPT nije autoritativni izvor znanja: **neophodna je dodatna provera informacija**

- **Promena načina učenja i pretrage**

- Direktna pitanja umesto klasične pretrage
- Značaj formulacije upita (prompt-a)

Promena uloge opšteg znanja

Uticaj ChatGPT-a na opšte znanje

- **Opšte znanje nekada**
 - Skup trajno zapamćenih informacija
 - Sticano kroz formalno obrazovanje, knjige, medije i lično iskustvo
- Sa pojavom ChatGPT-a:
 - **Znanje „na zahtev“**
 - Fokus se pomera sa **šta znamo** na **kako postavljamo pitanje**
- Opšte znanje postaje:
 - **veština snalaženja u informacijama**

Percepcija znanja i akademski kontekst

Uticaj ChatGPT-a na opšte znanje

- ChatGPT omogućava:
 - Pojednostavljivanje složenih tema
 - Brz i pristupačan **osnovni uvid**
 - Niži prag za ulazak u novu oblast
 - Veću informisanost korisnika
- Rizik:
 - **Iluzija razumevanja**: izostavljanje složenijih aspekata problema
 - Površno znanje bez dubljeg uvida
- U akademskom kontekstu:
 - **Veća odgovornost**
 - Ozbiljnije posledice nepravilne upotrebe

Primena u obrazovanju

ChatGPT u obrazovanju

- Sve češća primena u visokom obrazovanju
 - Objašnjavanje složenih pojmova
 - Generisanje primera
 - Pomoć pri pisanju i strukturiranju tekstova
- **Personalizacija učenja**
 - Prilagođavanje nivou znanja studenta
 - Fleksibilan tempo učenja
- Važno ograničenje:
 - Nije zamena za nastavnika i samostalno razmišljanje

Iskustva i izazovi

ChatGPT u obrazovanju

- Studenti brzo prihvataju alat
- Najčešće se koristi za:
 - Razumevanje gradiva
 - Proveru razumevanja
 - Generisanje ideja za dalji rad
- Ređe se koristi kao konačni izvor informacija
- **Uočeni problemi:**
 - Precenjivanje tačnosti odgovora
 - Izostanak provere informacija
 - Rešavanje zadataka bez razumevanja postupka

Etika i mogućnosti buduće primene

ChatGPT u obrazovanju

- Zloupotreba i plagijat
- Nejasna granica između pomoći i prepisivanja
- **Akademski integritet**
 - Samostalnost u radu
 - Poštovanje autorstva
 - Transparentno korišćenje izvora
- Rešenje:
 - Jasna pravila upotrebe
 - **Edukacija o odgovornom korišćenju**
 - Razvoj namenskih AI alata za obrazovanje

Zaključak

- LLM modeli predstavljaju sadašnjost i budućnost sticanja znanja
- Uticaj zavisi od načina korišćenja
- **Tehnologija nije problem: način korišćenja je ključ**

Literatura



S. Russell, P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson, 2020.



R. Bommasani et al., *On the Opportunities and Risks of Foundation Models*, arXiv:2108.07258, 2021.



E. M. Bender et al., *On the Dangers of Stochastic Parrots*, ACM FAccT, 2021.



OpenAI, *GPT-4 Technical Report*, <https://arxiv.org/abs/2303.08774>



M. Pavlović, *Primena veštačke inteligencije u obrazovanju*, Simpozijum *Matematika i primene*, 2025.

Hvala na pažnji!

Pitanja?